教材线 · 首学版 · 地理必修第一册（湘教版）

1.3 地球的圈层结构

教材域：第一章第三节 p23–29（正文域p23–28·活动域p29）｜图1-16至1-21共6图｜零基础首学 · 一节一口气读完

这一节解决一个问题：地球里面长什么样？我们既挖不到（最深钻井12 262米，只有地球半径的1/516），也看不到内部，科学家却把地球内部分得清清楚楚——靠的是地震波这台"CT机"。
学完你会拿到：①地震波怎么用 ②内部三层+两个界面 ③外部三圈 ④一个必考大坑（岩石圈≠地壳）。
先用30秒读结论：地球 = 内部（地壳·地幔·地核）+ 外部（大气圈·水圈·生物圈），两层世界的分界是地表。

第一性原理 本节三个新概念，一句话说穿：

① 地震波=给地球做**CT**的光——地球内部挖不到、看不到，唯一能"照进去"的就是地震波：它在不同物质里速度不同，经过界面时速度"跳变"。跳变处=圈层边界，读跳变就是读地球剖面。
② 横波=固体探测器——横波只能穿固体。它走到哪消失，哪就不是固体：外核液态就是这么"测"出来的。一条曲线定全节。
③ 圈层不是孤岛——外部三圈与岩石圈相互联系、相互渗透（大气降水落回水圈、生物扎根本圈…），人类就活在这张"渗透网"里。记"渗透"，别记"并列"。

第一站 地震和地震波——先造好"CT机"

站1 · 概念先行

地震的五个构件（图1-17 原图结构）

概念	一句话定义	好懂版
震源	地球内部岩石断裂引起震动的地方	炸点本身（在地下）
震中	震源在地面的垂直投影	炸点正上方的地面
震源深度	震中到震源的垂直距离	炸点多深
震中距	观测点到震中的直线距离	你离炸点正上方多远
等震线	烈度相同点连成的封闭曲线	破坏程度相同点的连线

震级 vs 烈度："一个"对"多个"

一次地震，只有一个震级（释放能量越大震级越高，5级以上造成破坏、7级以上极大破坏）；但可以有多个烈度（对地表和建筑物的破坏强弱程度）。教材的炸弹类比：炸药量=震级，各地点被炸坏的程度=烈度——地基牢固程度、设计好坏、抗震结构和施工质量都影响烈度。

> 大坑警报①：新闻里"7级大地震"是震级，全国只有一个数；"某市烈度Ⅷ度"是该地的破坏等级。同一震级，离震中越近、地基越差，烈度越高——考试最爱在这里挖"一次地震有两个震级"的假选项。

站1 · 波是钥匙

纵波与横波：一台从天黑到天亮都在工作的**CT**机

对比项	纵波（**P**波）	横波（**S**波）
速度	快（先到）	慢（后到）
能穿什么	固体、液体、气体都能传	只能穿固体
记忆口诀	"纵快三态跑，横慢只走固"——纵波是全地形车，横波是只有陆桥能走的火车	

地震波在不同介质中速度不同，经过不同介质的界面时还会发生反射和折射——科学家正是靠精确测量地震波速度的变化，"透视"了地球内部（p25原文）。

真实应用（教材**p29**活动·九寨沟预警）：2017年8月8日九寨沟7.0级地震，预警系统利用"地震波比电波慢"的原理，在地震波抵达甘肃陇南前19秒、抵达四川成都前71秒发出警报——电波跑赢地震波，抢出十几秒的逃生窗口。

第二站 地球的内部圈层——三张同心层+两个名字

站2 · 读速度曲线

两个界面怎么"看"出来的（图1-18）

地球内部地壳、地幔、地核三个主要圈层，之间两个界面的名字是纪念发现者的地震学家：莫霍面（地壳与地幔之间）、古登堡面（地幔与地核之间）。界面上地震波速度"跳变"：

界面	纵波速度	横波速度	跳变含义
莫霍面（约17km深处起）	7.6→8.0 km/s（突然加快）	4.2→4.4 km/s（突然加快）	下面物质更"硬"
古登堡面（2 900 km深处）	13.32→8.1 km/s（突然减慢）	完全消失	横波消失了 = 下面不是固体！

读图判层口诀：横波在哪消失，哪就出现液态。横波撑到2 900千米深才消失——所以外核不是固体；横波能穿过整个地幔——所以地幔是固体。一道速度曲线题就能定全节。

站2 · 三层逐个过

（一）地壳：薄脆的糖壳

地面以下、莫霍面以上的固体外壳。平均厚度17千米；大陆地壳厚（平均39~41千米，青藏高原最厚达70千米）；大洋地壳薄（平均5~10千米）。规律：海拔越高，地壳越厚。

阅读框补一刀（p26）：地壳由90多种化学元素组成，氧、硅、铝、铁、钙、钠、钾、镁8种占质量的98.04%（氧几乎占1/2，硅占1/4强）；上层硅铝多、密度小=硅铝层（大洋底部罕见），其下铝少镁铁多、密度大=硅镁层（连续分布）。

（二）地幔：固态但"能流"的中间层

莫霍面以下到古登堡面以上（深度从地壳底界到2 900千米）。能传播横波＝具有固态特征；主要由含铁、镁的硅酸盐类矿物组成，越往下铁镁含量越高。分上地幔、下地幔。上地幔上部存在软流层——一般认为这里是岩浆的主要发源地。

（三）地核：铁镍的心，一液一固

古登堡面所包围的球体，推测是极高温高压下的铁和镍。按波速分内核、外核：横波不能在外核传播→外核呈液态或熔融态；外核物质的"流动"可能是地球磁场产生的主要原因；内核一般认为呈固态。

大坑警报②（本节第一大坑）：岩石圈 ≠ 地壳！教材p27原文：地壳和上地幔顶部（软流层以上）合称岩石圈。用一张关系式记：岩石圈 = 地壳 + 上地幔顶部（软流层以上）——岩石圈比地壳"高一大截"（往下多含一段地幔）。图1-19右上小图里，"岩石圈"大括号包住"莫霍面"上下两段，就是这个意思。考试四选项里出现"岩石圈就是地壳"直接判错。

一分钟直觉实验（煮鸡蛋版）：煮个鸡蛋切开看——蛋壳薄得像纸，蛋白厚，蛋黄圆。地球剖面同款比例：地壳平均17千米，只占半径6371千米的约0.27%，比蛋壳还"薄脆"。再往深想一层：鸡蛋整个切开都是"实心"的，可地球外核居然是流动的液体（横波到此消失）——这就是为什么地球只能靠地震波做"CT"：鸡蛋可以切开看，地球切不开。煮蛋三十秒，胜背三页书。

第三站 地球的外部圈层——地表以上的世界

站3 · 三圈各一句

地壳表层以外、由大气/水体/生物组成的自然界，分三个圈层（图1-21）：

圈层	组成与要点（教材**p28**原文锚）
大气圈	包裹地球的气体层；近地面密度大，随高度增加迅速减小；2 000~3 000千米高空每立方厘米平均只剩一个气体分子（接近星际空间）——一般把这个高度作为大气圈上界
水圈	由液态、固态、气态水组成；按位置和状态分海洋水、陆地水、大气水、生物水；陆地水与人类社会关系最密切，分地表水和地下水
生物圈	地球上所有生物及其生存环境的总称；不单独占有任何空间，分别渗透于大气圈底部、水圈的全部和岩石圈的上部，厚度约20千米；生物绝大部分集中在地面以上100米到水面以下200米——这一薄层是三圈接触带＝生物圈的核心部分（狭义的生物圈就是这层很薄的"生物膜"）

收束句（教材原文）：大气圈、水圈、生物圈与岩石圈相互联系、相互渗透，共同构成人类赖以生存和发展的自然环境。——"相互渗透"四个字是本站题眼，生物圈渗透三圈是高频判断点。

第四站 一张图收全节

站4 · 结构收拢

地理必修第一册 · 第一章 宇宙中的地球 · 全章三节至此完结

1.1 地球的宇宙环境
p8–16

1.2 太阳对地球的影响
p17–22

1.3 地球的圈层结构
p23–29 · 本件

内部三层（地震波**CT**出来的）

地壳 17km · 大陆39–41 · 大洋5–10
—莫霍面（波速加快）—
地幔 固态 · 软流层=岩浆发源地 · 至2900km
—古登堡面（纵波骤降·横波消失）—
地核 铁镍 · 外核液（磁场来源）· 内核固

外部三圈（地表以上的自然界）

大气圈：2000–3000km为上界
水圈：液固气三态 · 四类水
生物圈：厚约20km · 渗透三圈
核心：地面以上100m–水面以下200m

★岩石圈=地壳+上地幔顶部（软流层以上）

验一验 （四连）

验1（数值勘验·教材**p23"1/516"**）

地球平均半径6 371千米，人类最深钻井不足13千米、已达部分"只占地球平均半径的1/516"。用**p23**两个深度数（科拉12 262米、俄罗斯油井12 345米）验算：这个1/516对应哪个数？

6 371 000÷12 345≈516.0 → 1/516对应俄罗斯油井12 345米（教材行文时的最深纪录）；科拉12 262米对应1/519.6。教材说"该纪录先后被……打破"，所以"已达部分"按最新纪录12345米算——两数都对得上原文逻辑。复算核验：6371000/12345=516.07…≈516 ✓；12262×516=6 327 192≠6 371 000（科拉不对应1/516，已备档）

验2（九寨沟预警题·教材**p29**活动1改编）

预警系统为什么能"抢"出19秒和71秒？两个时间差为什么不同？

地震波（几千米/秒）远慢于电波（光速级）——震中监测仪捕捉到地震波后，电波瞬间把警报送到远方，地震波还在路上，差值=预警窗口。陇南19秒、成都71秒不同是因为震中距不同：距震中越远，地震波到达越晚，窗口越长。原理锚：纵波先到（预警也用P波先行的原理）。

验3（填表·教材**p27**活动1）

把"莫霍面/古登堡面"填进界面列，并各写一条地震波传播特点。

地壳与地幔之间=莫霍面（纵波7.6→8.0、横波4.2→4.4，都加快）；地幔与地核之间=古登堡面（纵波13.32→8.1骤降、横波完全消失）。圈层特点：地壳=固态薄壳海拔越高越厚；地幔=固态特征含铁镁硅酸盐、软流层在上地幔上部；地核=外核液态熔融、内核固态。

验4（鸡蛋类比·教材**p27**活动2）

煮熟鸡蛋剖面：蛋壳/蛋白/蛋黄。比较它和地球内部圈层的异与同。

同：三层同心结构对应地壳-蛋壳、地幔-蛋白、地核-蛋黄，厚度比例上都是"壳极薄"。异（答出两条即满）：①蛋没有"液态圈层"（地核分液态外核+固态内核，且蛋黄不是液体是固态）②蛋壳内外成分相近，地壳与地幔的矿物组成与密度有明显跳变（莫霍面）③地球内部有软流层这种"半流动"结构，蛋白是均匀胶状。类比是帮助记层次顺序的，不是物理相似。

自测 四连（合上教材做）

自1（判断）横波速度比纵波快，且能在固、液、气三态中传播。（　）

错。说反了：纵波快、三态皆可；横波慢、只能走固体。口诀"纵快三态跑，横慢只走固"。

自2（选择方向）在某次地震中，轮船上的船员只感到上下颠簸，几乎感觉不到摇晃，为什么？

横波只能穿固体、不能穿液体——船在水面（液体）上，只有纵波能传到，纵波造成上下颠簸；陆地上的摇晃感主要来自横波。考位：纵波三态/横波固体的最经典应用情境

自3（填空）岩石圈=＿＿＿＿+＿＿＿＿（软流层以上）。生物圈渗透于＿＿＿＿底部、＿＿＿＿全部和＿＿＿＿上部。

岩石圈=地壳+上地幔顶部；生物圈渗透于大气圈底部、水圈全部、岩石圈上部。两空都在大坑警报与收束句里。

自4（结构题）从莫霍面往下，地震波速度先发生什么变化？到2 900千米处又发生什么变化？各说明什么？

莫霍面处纵、横波都突然加快（进入地幔，物质更硬）；古登堡面（2 900千米）处纵波骤降、横波完全消失（进入外核，物质非固态/液态或熔融态）。一条曲线定两层。

对账 四站对一张表

站	回答的问题	钉死的东西	一句判据
第一站	怎么"看见"地球内部？	地震五构件+纵波三态/横波只走固	"纵快三态跑，横慢只走固"
第二站	内部怎么分层？	莫霍面（波速加快）/古登堡面（2900km·横波消失）+壳幔核三层	横波消失处，液态圈层出
第三站	地表以上有什么？	大气圈·水圈·生物圈（渗透三圈·核心=地面以上100m到水面以下200m）	记"渗透"，别记"并列"
第四站	全节怎么收拢？	一张位置图：内部三层+外部三圈+岩石圈大坑	岩石圈=地壳+上地幔顶部（软流层以上）

考位锚

考位一　地震波判层（速度曲线图判莫霍面/古登堡面+横波消失判液态）——高考选择题常客，核心动作就是"读跳变"。考位二　岩石圈与地壳的关系（四选项辨析"岩石圈=地壳+上地幔顶部"，全国卷与各省卷反复考）。考位三　纵波横波应用情境（轮船只颠不晃、预警窗口、井中感知）。考位四　外部圈层渗透关系（生物圈渗透三圈+"相互联系、相互渗透"构成人类生存环境，常以判断/组合选择出现）。

对应试题 难度梯度自测（易→中→难）

以下各题均为自编（口径=教材p23-29）：三道选择 + 一道填空 + 一道简答，外加一道挑刺（数值已用计算机程序核算），全做完再看块末"答案与解析"。

选择1（易·自编）科学家划分地球内部圈层的主要依据是：

A. 地震波传播速度的突然变化　　**B.** 钻井直接取样分析

C. 火山喷出岩浆的成分　　**D.** 卫星遥感观测

A。地球内部不能直接观察（最深钻井12 262米，仅及半径的1/516），地震波是唯一的"CT机"——速度跳变处就是圈层边界。其余三项都够不到地球深部。

选择2（中·自编）地震发生时，湖面渔船上的船员与岸边陆地上的人感受不同。下列说法正确的是：

A. 渔船上的船员只感到上下颠簸，因为横波不能通过液体

B. 渔船会随横波剧烈摇晃

C. 陆地上的人只感到上下颠簸

D. 纵波只能通过固体传播

A。横波只能穿固体、不能穿液体——船在水（液体）上只接到纵波（上下颠簸）；陆地是固体，纵、横波都到，摇晃感主要来自横波。D反了：纵波三态皆可传。

选择3（难·自编·综合）关于岩石圈的叙述，正确的是：

A. 岩石圈就是地壳

B. 岩石圈=地壳+上地幔顶部（软流层以上）

C. 岩石圈指软流层及其以上部分

D. 软流层位于地幔底部

B。教材p27原文：地壳和上地幔顶部（软流层以上）合称岩石圈。A是本节第一大坑（岩石圈比地壳"高一大截"，往下多含一段地幔）；C把软流层错装进岩石圈——软流层恰在岩石圈"底界"之下；D错——软流层在上地幔上部，不在地幔底部。

填空（中·自编）某地距震中2900千米。设纵波平均传播速度按8千米/秒的简化假设计，地震波传到该地约需＿＿＿＿秒；警报经电波几乎瞬时到达，预警窗口约为＿＿＿＿秒。

2900÷8=362.5秒（约6分钟）；预警窗口≈362.5秒（电波用时忽略不计）。呼应p29九寨沟案例：震中距越远、地震波走得越久，预警窗口越长（陇南19秒、成都71秒同理）。数值已用计算机程序核算（随件验点脚本）。

挑刺（中·自编）同桌小闽说："①横波是地震波里速度最快、最先到达的波，所以地震预警利用的是横波；②生物圈是一个独立的圈层，只包括地球上所有的动物和植物，与其他圈层互不重叠。"他的话里有两处硬伤，请挑出来，并说清每处错在哪。

错①——速度最快、最先到达的是纵波（"纵快三态跑，横慢只走固"），地震预警用的正是纵波先行的原理；横波慢，且只能穿固体。错②——生物圈不单独占有任何空间，渗透于大气圈底部、水圈的全部和岩石圈的上部；其内涵是"所有生物及其生存环境"（不止动物和植物，还包括微生物与环境），与其他圈层恰恰是高度重叠、相互渗透的。

简答（中·自编）为什么说"大气圈、水圈、生物圈与岩石圈相互联系、相互渗透，共同构成人类赖以生存和发展的自然环境"？请任选两个圈层，各举一例说明它们之间的相互渗透。

参考（言之有理即可）：例一"大气圈↔水圈"——海水蒸发变为水汽进入大气（水圈→大气圈），大气降水又回落到海洋与河流（大气圈→水圈），双向渗透循环不止。例二"生物圈↔岩石圈"——植物根系扎入土壤、从岩石风化层中吸取水分养分（岩石圈支撑生物），而生物的呼吸与腐解又加速岩石风化成土（生物圈改写岩石圈）。正因为圈层间这样"你来我往"，地球表层才成为一个整体的自然环境，人类的生存与发展就嵌在这张渗透网里。

工具箱 位置图

口诀入箱："纵快三态跑，横慢只走固"（波性）｜"横波消失处，液态圈层出"（判层）｜"岩石圈=地壳+上地幔顶"（大坑）

类比入箱：炸弹类比（震级-烈度）｜鸡蛋类比（三圈层次）｜CT机类比（地震波透视）

位置图：第一章三节（1.1→1.2→1.3），下一站第二章。

第一章至此完结 → 第二章《地球表面形态》候启（p30起节界衔接）

首学版 v1.0 · 2026-10-31 ｜ 教材域实锚：p23–29（p23节题页图1-16科拉超深钻井探究 · p28外部圈层正文末 · p29活动域终点） ｜ 全程复算核验5项FAIL=0